



MANUAL DE INSTALACIÓN TRON

SISTEMAS DISTRIBUIDOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
QUERETARO
FACULTAD DE INFORMÁTICA

Índice

Requisitos del sistema.....	3
Preparación del entorno:.....	4
Paso 1: Verificación e instalación de Python.....	4
Paso 2: Instalación de Dependencia de Interfaz.....	4
Paso 3: Descargas del Proyecto.....	4
Configuración de red.....	5
Despliegue del Servidor.....	5
Paso 1: Copiado de Archivos.....	5
Paso 2: Ejecución del Servicio.....	6
Paso 3: Verificación de Inicio.....	6
Despliegue de los Clientes.....	6
Paso 1: Distribución del Proyecto.....	6
Paso 2: Ejecución de la Interfaz Gráfica.....	6
Paso 3: Conexión a la Sala de Espera (Lobby).....	7

TRON es un multijugador en online en donde los jugadores van en línea recta, con cambio de movimientos según sea la tecla oprimida, el personaje deja una estela de su mismo color según se haya trazado su camino, el cual no desaparece, rodeando a jugadores o dejándolo sin espacio para poder moverse, si un jugador choca con la estela de luz dejada, pierde en el juego, el objetivo es ser el único en pie, esquivar la estela de luz, estar atento a lo que pueda pasar y que no te choquen.

Requisitos del sistema.

Componentes	Mínimo	Máximo
SO	Windows 10 64bit o distribuciones Linux de escritorio.	Ubuntu Server 22.04 LTS (Nativo o sobre VirtualBox).
PROCESADOR	Cualquier procesador Dual-Core (ej. Intel Core i3 / AMD Ryzen 3).	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o equivalente.
MEMORIA	2 GB de RAM.	4 GB de RAM (asignados a la máquina virtual si aplica).
GRÁFICOS	Gráficos integrados compatibles con la resolución del monitor.	No requiere interfaz gráfica (Headless).
RED	Conexión de red local (LAN) o banda ancha a Internet.	Conexión estable con reglas de firewall configuradas.
ALMACENAMIENTO	50 MB de espacio disponible.	100 MB de espacio disponible.
NOTAS ADICIONALES	Requiere Python 3.10+ y la biblioteca nativa <code>tkinter</code> instalada.	El puerto TCP 5050 debe estar abierto para permitir tráfico entrante.

Preparación del entorno:

Paso 1: Verificación e instalación de Python

Asegúrate de contar con Python 3.10 o superior. Para verificar la version instalada, abre una consola (CMD en Windows o Terminal en Linux) y Ejecute:

```
Bash
python --version
# O en sistemas Linux/macOS:
python3 --version
```

Paso 2: Instalación de Dependencia de Interfaz

En Windows: La biblioteca gráfica tkinter se incluye de forma predeterminada junto con la instalación estándar de Python. No requiere comandos ni configuraciones adicionales.

En distribuciones Linux(Ubuntu Server/ Debian): Las librerías de interfaz gráfica se distribuyen por separado. Para instalar tkinter y permitir la ejecución del cliente o prueba gráfica, ejecuta en la terminal:

```
Bash

sudo apt update && sudo apt install python3-tk -y
```

Paso 3: Descargas del Proyecto

Descarga o clona la carpeta del proyecto en el equipo local. Asegúrate de conservar la estructura de archivo intacto (server.py, cliente.py, game.py y los scripts.bat).

Configuración de red

El equipo que actúe como servidor debe tener configurado su firewall para permitir conexiones TCP entrantes específicamente a través del puerto 5050. Los clientes deben poder alcanzar la dirección IP de este servidor.

Para garantizar la comunicación entre los clientes y el servidor central en la red local, se deben considerar los siguientes parámetros:

Conexión a la partida:

(Ejemplo descriptivo de cómo debería salir la interfaz. La IP del Servidor puede variar según el servidor que se maneje al momento de conectarse los jugadores y por defecto en Nombre de Piloto aparece como jugador, el cual puede ser manipulado por el jugador.)

1. Ejecuta el archivo `iniciar_cliente.bat` (o `python client.py`).
2. En el panel lateral de la interfaz gráfica, ingresa los siguientes datos:
 - **IP del Servidor:** `10.98.85.88`
 - **Puerto:** `5050`
 - **Nombre de piloto:** Tu alias (máximo 16 caracteres).
3. Haz clic en el botón **"CONECTAR"**.

Dirección IP del servidor :	La IP puede variar dependiendo del servidor
Puerto TCP de comunicación:	5050

Despliegue del Servidor

Paso 1:Copiado de Archivos

- Copia la carpeta completa del proyecto en el equipo que actuará como anfitrión (servidor).
- Asegúrate de que los archivos principales (`server.py`, `game.py` e `iniciar_servidor.bat`) se encuentren en la misma ruta raíz.

Paso 2: Ejecución del Servicio

Dependiendo del sistema operativo del equipo anfitrión, ejecuta el servidor mediante alguno de los siguientes métodos:

- **En Windows (vía script):**
Haz doble clic sobre el archivo `iniciar_servidor.bat`.
- **En Windows / Linux (vía terminal):**
Abre la consola o terminal en la ruta del proyecto y ejecuta:

```
Bash  
python server.py
```

Paso 3: Verificación de Inicio

Una vez ejecutado, la consola del servidor mostrará la confirmación de inicialización:

1. Se abrirá el socket TCP asignado al puerto `5050` (o la IP del equipo anfitrión).
2. El bucle principal de simulación comenzará a ejecutarse a una frecuencia constante de **10 pasos (ticks) por segundo**, quedando a la espera de las conexiones de los clientes en la sala de espera.

Despliegue de los Clientes

Paso 1: Distribución del Proyecto

- Copia la carpeta completa del proyecto en los equipos de cada participante (se requiere la conexión de un mínimo de 3 y un máximo de 6 jugadores por sala).
- Verifica que los archivos principales (`client.py`, `game.py` e `iniciar_cliente.bat`) se encuentren en la ruta local correspondiente.

Paso 2: Ejecución de la Interfaz Gráfica

Abre la aplicación del cliente en el equipo de cada jugador utilizando el método adecuado para su sistema operativo:

- **En Windows (vía script):**

Haz doble clic sobre el archivo `iniciar_cliente.bat`.

- **En Windows / Linux (vía terminal):**

Abre la consola o terminal dentro de la carpeta del proyecto y ejecuta:

```
Bash  
python client.py
```

Paso 3: Conexión a la Sala de Espera (Lobby)

1. Una vez desplegada la ventana gráfica de Tkinter, ubica el panel lateral de conexión.
2. Ingresa la dirección IP del servidor central (`10.98.85.88`) y el puerto TCP (`5050`).
3. Ingresa tu alias de piloto (máximo 16 caracteres) y haz clic en el botón **"CONECTAR"**.
4. Al establecerse el enlace, la interfaz cambiará al estado de sala de espera a la expectativa de que se reúnan los jugadores requeridos para habilitar el inicio de la carrera.